Laboratorio 4: Circuitos RC, RL. Medida de Reactancias

Departamento de Física. Edición: C. Valdés-Cruces.

15 de octubre de 2026

1. Introducción

1.1. Objetivos

1. Medir reactancia capacitiva y comprobar su dependencia inversa con la frecuencia en un circuito RC.

2. Medir reactancia inductiva y comprobar su dependencia directa con la frecuencia, en un circuito RL.

1.2. Teoría

En los circuitos de corriente alterna mostrados en las figuras 1a, 1b y 1c, se aplica un voltaje alterno $v_g(t) = V_m \cos \omega t$, en forma individual, a cada uno de los elementos ideales, R, C, L respectivamente. Se determinará en cada uno de ellos, la corriente alterna circulante, en magnitud y fase.

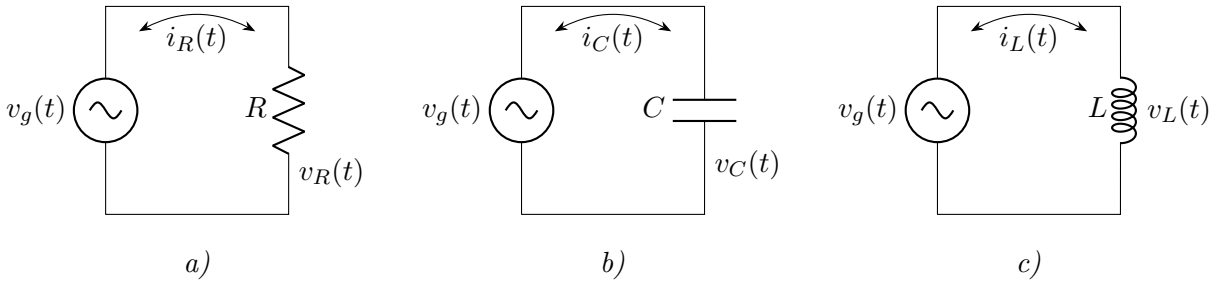


Figura 1: Circuitos de Corriente Alterna

1.2.1. Para la figura 1a.

$$v_g(t) = V_m \cos \omega t = v_R(t) = i_R(t)R$$
$$i_R(t) = \frac{V_m}{R} \cos \omega t = I_m \cos \omega t$$
$$I_m = \frac{V_m}{R}$$

Donde: V_m es la amplitud de oscilación del voltaje del generador y $\omega = 2\pi f$, con f su frecuencia; ωt, es el argumento o fase de la función $v_g(t)$. Comparando $i_R(t)$ con $v_g(t)$, se observa que tienen el mismo argumento, significando que no hay desfase entre ellos, o sea están en fase.

1.2.2. Para la figura 1b.

$$v_g(t) = V_m \cos \omega t = v_C(t) = \frac{q(t)}{C}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} i_C(t) &= \frac{dq}{dt} = C\frac{dv_g}{dt} = -\omega C V_m \operatorname{sen} \omega t = \omega C V_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ i_C(t) &= I_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ I_m &= \frac{V_m}{X_C} \end{aligned}$$

Donde $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$ se define como la reactancia capacitiva y juega un rol equivalente al de la resistencia de figura 1a, en términos de fijar el valor de la corriente en el circuito. Al comparar las expresiones de $i_C(t)$ y $v_g(t)$ se observa un desfase de $\frac{\pi}{2}$ rad en adelanto de la corriente respecto del voltaje.

1.2.3. Para la figura 1c.

$$v_g(t) = V_m \cos \omega t = v_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{V_m}{L}\int \cos \omega t \, dt = \frac{V_m}{\omega L}\int \cos \omega t \, d(\omega t) = \frac{V_m}{\omega L} \operatorname{sen} \omega t \\ i_L(t) &= \frac{V_m}{\omega L} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ I_m &= \frac{V_m}{X_L} \end{aligned}$$

Donde $X_L = \omega L = 2\pi f L$ define la reactancia inductiva. Equivalente a la resistencia del circuito. En este caso la comparación $i_L(t)$, $v_g(t)$ observa un desfase de $\frac{\pi}{2}$ en retraso de la corriente respecto del voltaje.

$$\begin{array}{lll} v_g(t) \to \tilde{V}_g = V_m \angle(\omega t) & v_g(t) \to \tilde{V}_g = V_m \angle(\omega t) & v_g(t) \to \tilde{V}_g = V_m \angle(\omega t) \\ i_R(t) \to \tilde{I}_R = I_m \angle(\omega t) & i_C(t) \to \tilde{I}_C = I_m \angle\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) & i_L(t) \to \tilde{I}_L = I_m \angle\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{array}$$

2. Materiales

- 1 generador de Señal
- 1 caja de condensadores décadas
- 1 caja de resistencias décadas
- 1 osciloscopio de dos canales
- 2 puntas de prueba de osciloscopio
- 1 bobina de 600 vueltas ($L = 9$ mH)
- 6 conexiones

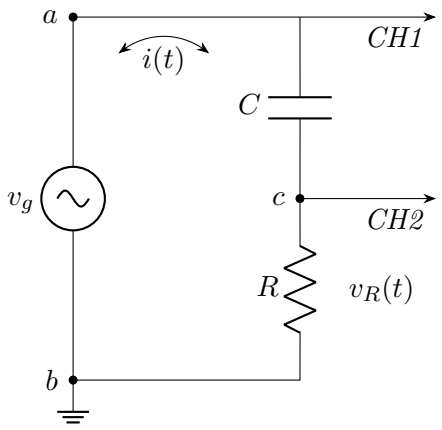


Figura 2: Circuito RC experimental

3. Parte 1 : Medida de reactancia capacitiva $X_C(f)$

De acuerdo con la teoría descrita, en el circuito experimental de la figura se obtienen las relaciones:

$$V_C = I_m X_C$$
$$V_R = I_m R$$

de donde

$$X_C = \frac{V_C}{V_R} \cdot R = \frac{1}{2\pi C} \cdot \frac{1}{f} \tag{1}$$

En esta ecuación 1 están las variables medibles requeridas; V_C, V_R representan los valores máximos o amplitudes de los voltajes medidos sobre C y sobre R, respectivamente, medidas que se realizarán con osciloscopio, cuya punta activa se conecta en el punto c. La frecuencia f se controlará directamente desde el generador de señal. Se deberá tener en cuenta que el osciloscopio y el generador de señal tendrán siempre un punto común a tierra (punto b en el circuito). Esto significa que para medir V_R, se hará tal cual lo indica el circuito experimental, pero para medir V_C deberán intercambiarse los terminales libres de R y C que van al generador.

3.1. Procedimiento Experimental

Repita para frecuencias $f = 500\,\text{Hz}$, 1 kHz $2\,\text{kHz}$, $4\,\text{kHz}$ y $8\,\text{kHz}$ en el generador de señal.
Preparación del circuito

1. Colocar $C = 0,1\,\mu\text{F}$ en caja condensadores décadas
2. Colocar $R = 1\,\text{k}\Omega$ en caja resistencias décadas
3. Colocar f correspondiente en el generador de señal
4. Realizar las conexiones del circuito experimental
5. Energizar el generador de señal y el osciloscopio

Ajuste de frecuencia: El valor que se indica en el generador no es muy preciso, debido a se ajusta la perilla 'al ojo', para obtener el valor exacto de la frecuencia debe medirlo a partir de la onda del generador V_g

1. Conecte un canal del osciloscopio en a, visualizando V_g

2. Mida el periodo de la onda $T = \Delta h[div] \cdot f_H[\frac{time}{div}]$, donde Δh es la distancia horizontal de máximo a máximo y f_H es su configuración de TIME/DIV

3. Calcule la frecuencia experimental $f_{exp} = \frac{1}{T}$ y registrela en la tabla

Voltajes de Capacitor y Resistencia

1. Conectar la punta activa del osciloscopio en c. Accionar los controles del osciloscopio para obtener una señal nítida estable y bien encuadrada.

2. Realizar la medida de V_R. En vez de medir sólo la amplitud de la onda, es más fácil medir el doble de la amplitud, o sea el valor total entre pico y valle; esto evita tener que centrar la onda.

3. Realizar la inversión de los terminales que van al generador, esto equivale a intercambiar R y C en el circuito. La punta activa del osciloscopio sigue en c, pero, después de la inversión estará midiendo V_C.

Para medir los voltajes

$$V = \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}\Delta H\ [div] \cdot f_V \left[\frac{volt}{div}\right]$$

donde ΔH es la distancia vertical desde el máximo de la onda hasta el mínimo; y f_V es su configuración en VOLT/DIV

3.2. Análisis de Resultados

- Graficar X_C vs. f
- Graficar X_C vs. $\frac{1}{f}$
- Realice un ajuste lineal y obtenga el valor de la capacitancia
- Compare, usando error porcentual, con el valor nominal del capacitor

Cuadro 1: Medida de reactancia capacitiva $X_C(f)$

f(Hz)	f_{exp} [Hz]	ΔH_R (div)	$f_{V,R}[\frac{volt}{div}]$	ΔH_C (div)	$f_{V,C}[\frac{Volt}{div}]$
500					
1000					
2000					
4000					
8000					

De acá $V_R = \Delta H_R \cdot f_{V,R}$ y $V_C = \Delta H_C \cdot f_{V,C}$

4. Parte 2 : Medida de reactancia inductiva $X_L(f)$

4.1. Montaje experimental

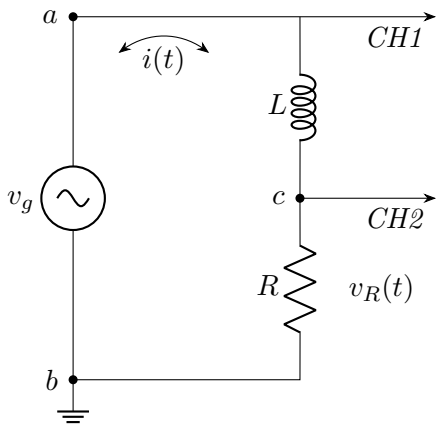


Figura 3: Circuito RL experimental

El circuito de la figura 4 es un circuito RL de corriente alterna y de acuerdo con la teoría, son válidas las siguientes ecuaciones:

$$V_L = I_m X_L \qquad\qquad V_R = I_m R \tag{2}$$

de donde:

$$X_L = \frac{V_L}{V_R} R = (2\pi L) f \tag{3}$$

En la ecuación 3, están las variable medibles requeridas, en que V_L, V_R representan los valores máximos o amplitudes de los voltajes medidos sobre L y sobre R, respectivamente, medidas que serán efectuadas con osciloscopio.

4.2. Procedimiento experimental

Repita las instrucciones del experimento anterior, usando V_L en lugar de V_C y los valores de frecuencia indicados en la tabla 2

Cuadro 2: Medida de reactancia inductiva $X_L(f)$

f(kHz)	f_{exp} [kHz]	ΔH_R (div)	$f_{V,R}[\frac{volt}{div}]$	ΔH_L (div)	$f_{V,L}[\frac{Volt}{div}]$
10					
20					
30					
40					
50					

De acá $V_R = \Delta H_R \cdot f_{V,R}$ y $V_L = \Delta H_L \cdot f_{V,L}$

4.3. Análisis de resultados

- Graficar X_L vs f
- Realice un ajuste lineal y obtenga el valor de la inductancia
- Compare, usando error porcentual, con el valor nominal del inductor